

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 航84 姓名 _____ (同组姓名: 9)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

弗兰克-赫兹实验

姓名: 郭凯

班级: 航84

学号: 2008011679

组号: 双四下I

实验日期: 2010.5.6

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

弗兰克-赫兹实验

一. 实验目的

1. 用实验的方法测定汞原子的第一激发电位, 从而证明原子分立态的存在
2. 练习使用微机控制的实验数据采集系统.

二. 实验原理

根据玻尔的原子的模型理论, 原子是由原子核和以核为中心沿各种不同轨道运动的一些电子组成的。而原子所处的能量状态并不任意, 受到玻尔理论的两个基本假设制约:

1. 定态假设。原子只能处在稳定状态, 且能量值分立不连续
2. 频率定则。原子状态改变时, 就吸收或发出一定频率的电磁辐射, 满足:

$$h\nu = E_n - E_m \quad (1)$$

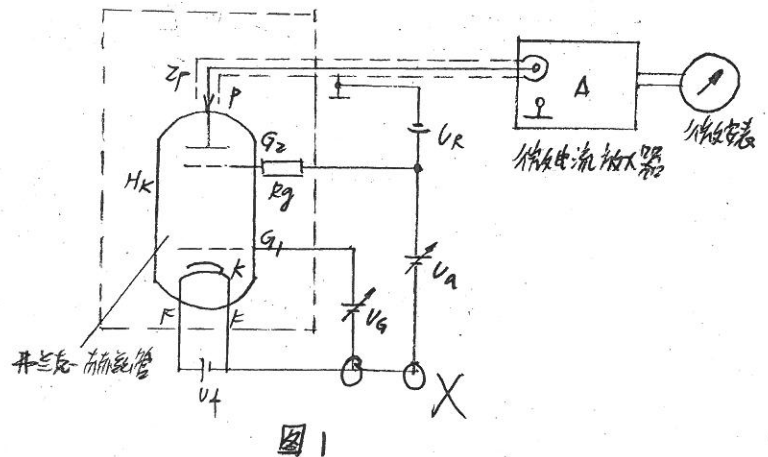
一般情况下, 原子在激发态短时间后回到基态, 以电磁辐射的形式放出能量, 其频率 ν 满足:

$$h\nu = eV_g \quad (2)$$

式中 V_g 为汞原子的第一激发电位

本实验利用慢电子与汞原子相撞而发生能量交换来实测汞原子状态的改变。

原理图如右图所示。



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

随着加速电压 U_a 的增加, 电子在栅极 G_2 附近与原子发生多次碰撞, 形成具有规则起伏的 $I_p - U_a$ 曲线, 曲线两峰之间的电压差等于原子第一激发位

三. 实验仪器

1. 弗兰克-赫兹实验仪

包括弗兰克-赫兹管, ~~栅极~~, ~~温度控制~~, 稳压电源, 微电流放大器和扫描电源六大部分构成。

2. 微机控制的弗兰克-赫兹实验数据采集系统

四. 实验步骤及注意事项

1. 接线和检查线路: 注意, 将各电压调节旋钮反时针方向旋到底, 使电压最小
2. ~~加热~~和微电流放大器通电
3. 换真空实验条件, 定性观察 $I_p - U_a$ 变化情况
4. 测量 $I_p - U_a$ 曲线
5. 利用“自动”扫描方式和数据采集系统获得 $I_p - U_a$ 曲线

注意事项: 1. 每个参量不能超过最大允许值: $U_a: 0-90V$, $U_g: 1-3V$, $U_g: \overset{0-5}{\cancel{2-4}}V$, $U_b: \overset{0-15V}{\cancel{5-10}}V$

2. 电流表不能过载

3. U_p 对 I_p 影响极大, 且有一段时滞, 不要一下子改变很多。每改变一次, 等 $2min-3min$ 再观察 I_p 变化

4. 若 I_p 迅速增大, 表明原子已明显电离, 此时应立即减小 U_a ;

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

五. 实验数据处理.

1. U_F , U_G , U_R 对实验结果的影响.

(1) $U_G=3.0V$, $U_R=3.0V$ 不变, 改变 U_F

峰值 $I_g / \mu A$	1	2	3	4	5	6
$U_F=2.2V$	2.4	3.2	4.4	5.4	6.6	
$U_F=2.4V$	7.8	10.8	14.4	19.2	24.5	30.0
$U_F=2.6V$	23.0	30.8	41.2			

可见, 峰值 I_g 对 U_F 极为敏感, 越后面的峰 I_g 越大

同一峰各 I_g 差 / μA	1	2	3	4	5	6
$U_F=2.2V$	0.4	0.1	1.9	1.7	1.5	
$U_F=2.4V$	1.8	4.6	7.1	8.0	7.5	5.1
$U_F=2.6V$	8.8	16.3	22.7			

峰各差值对 U_F 也很敏感, 且随着峰的次数先增后减

(2) $U_F=2.4V$, $U_R=3.0V$ 不变, 改变 U_G .

峰值 $I_g / \mu A$ U_G / V	1	2	3	6
1.0	2.0	6.2		
1.4	7.3	13.6	18.9	35.3
1.6	10.3	16.2		38.1
1.8	12.2	16.2		35.8
2.0	12.7	17.2	20.9	37.3
2.4	11.9	15.2		34.6
3.0	7.8	10.8	14.4	30.0

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

除去 $U_G = 1.6V$ 时第6个峰值的 $I_{Zg} = 38.1 \mu A$ 后, 随着 U_G 的增大, 峰值 I_{Zg} 基本呈现先增后减的趋势。但 $U_G = 1.6V$ 时的“反常”并不一定是误差所致, 缺少第3个峰值的数据及 $U_G = 1.5V/1.7V$ 时的数据, 故不能下结论。

U_G/V \ 峰值 $I_{Zg}/\mu A$	1	2	3	6
1.0	0.0	1.8		
1.4	1.1	6.5	9.7	
1.6	2.2	8.0		
1.8	4.1	8.3		
2.0	4.5	9.0	11.0	
2.4	3.8	7.4		
3.0	1.8	4.6	7.1	5.1

峰谷差的变化规律很明显: 随 U_G 增大先增后减, 在 $U_G = 2.0V$ 附近达到最大值。而且 U_G 的变化对峰谷差的影响较大, 选取 U_G 时注意。

(3) $U_F = 2.4V$, $U_G = 2.0V$ 不变, U_R 变化

U_R/V \ 峰值 $I_{Zg}/\mu A$	1	2	3	6
2.0	13.4	18.1	22.4	41.7
5.0	12.2	16.4	20.6	33.9
8.0	8.9	13.4		
11.0	4.0	7.0		
14.0	观察不到			

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

可见峰值 I_g 随着 U_R 的增加单调减小, 趋于 0。
从右表看出, U_R 的增加使峰后差先增后减, 但其影响不如 U_F , U_G 明显。

峰后差 I_g / μA	1	2
U_R / V		
2.0	3.3	7.2
5.0	6.6	11.3
8.0	6.0	11.9
11.0	3.2	6.8

(4) U_F , U_G , U_R 对实验结果影响的

原因分析:

U_F : U_F 越大, 则产生的慢电子的数量越多, 因此到达 P 板的电子也越多, 即 I_g 越大; 而假设把能量交给氢原子的电子比例恒定, 则其数量也会增大, 即峰后差值 I_g 也增大。

U_G : U_G 不断增大, 当 U_G 较小时, 对消除空间电荷对阴极电子发射的影响有利; 当 U_G 较大时, 减小了 U_a 对电子的加速能力。故 I_g 峰值先增后减。

U_R : U_R 越大, 排斥场越强, 能到达 P 板的电子越少, I_g 值越小。

(5) 关于 U_F 滞后时间的讨论。

$U_F = 2.4V$, $U_G = 2.0V$, $U_R = 3.0V$ 不变

从 $U_F = 2.8V$ 降至 $2.4V$, 3mins 后测量值:

峰数	1	2	3	6
峰 $I_g / \mu A$	10.2	13.3	17.4	31.2
谷 $I_g / \mu A$	6.7	6.9	8.2	

测完 $U_G = 1.8V$ 和 $2.4V$ 后发现上述数据偏离规律, 于是再测一次:

峰数	1	2	3	6
峰 $I_g / \mu A$	12.7	17.2	20.9	37.3
谷 $I_g / \mu A$	8.2	8.2	9.9	

显然, 从 $U_F = 2.8V$ 至 $2.4V$ 已算 "变化很多"; 等待三分钟已不足, 需要更有耐心。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2. 计算氩原子的第一激发电位 U_g

根据1.中结论选取 U_F , U_G , U_R 。第一次选取保持 $U_F = 2.4V$ 不变, 调整至 $U_G = 1.6V$ 和 $U_R = 1.0V$ 使第6次峰值 I_g 达到 $49.0 \mu A$ 。但是实验曲线峰谷之间差过小, 第一个峰值甚至未识别。于是增大 $U_F = 2.6V$, $U_G = 1.8V$, U_R 需达到 $11.5V$ 才能不超量程, ~~并在此~~ 此参数下曲线见附图。峰值较明显, 可见 U_F 影响大。

~~(1) 逐差法~~

查峰值电压:

峰值编号	1	2	3	4	5	6
峰值电压/V	17.72	29.24	41.04	53.75	65.80	78.54

(1) 逐差法

$$U_6 - U_3 = 37.50V$$

$$U_5 - U_2 = 36.06V$$

$$U_4 - U_1 = 36.03V$$

$$\therefore \overline{3U_g} = \frac{37.50 + 36.06 + 36.03}{3} = 36.53V$$

$$\overline{U_g} = 12.18V$$

计算不确定度

$$S_{3U_g} = \sqrt{\frac{(37.50 - 36.53)^2 + (36.06 - 36.53)^2 + (36.03 - 36.53)^2}{2}} = 0.840$$

$$\Delta A = \frac{1}{3} \times \frac{t_p(n-1)}{\sqrt{n}} S_{3U_g} = \frac{1}{3} \times 2.48 \times 0.840 = 0.695$$

$$\Delta B = 0.1\% \cdot \overline{U_g} + 0.1 = \frac{0.1}{100} \times 12.18 + 0.1 = 0.112$$

$$\therefore \Delta U_g = \sqrt{\Delta A^2 + 2\Delta B^2} = 0.71$$

$$\therefore U_g = (12.18 \pm 0.71)V$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2) 最小二乘法

$U_n = a + bn$, 其中 U_n 为第 n 个峰的峰值电压, $n=1, 2, 3, 4, 5, 6$

用计算器算得 $a = 5.099$ $b = 12.14$ 两位

此拟合直线上任意两个横坐标差为1的因变量差即为 U_g

$$\text{即 } U_g = (a + bn) - (a + b(n-1)) = b = 12.14 \text{ V}$$

计算不确定度:

$$\Delta A = S_b = b \times \sqrt{\frac{2(1-r)}{b-2}} \approx 0.125$$

$$\Delta B = 0.1\% \cdot U_g + 0.1 = 0.112$$

$$\Delta U_g = \sqrt{\Delta A^2 + \Delta B^2} \approx 0.17$$

$$\therefore U_g = (12.14 \pm 0.17) \text{ V}$$

可见最小二乘法比逐差法精确地多。
的结果

13) 误差分析

从曲线上可以看出, 峰值处较不光滑, 这是由于峰值处取点不足, 计算机直接拟合为折线, 故峰值位置不准。这在拟合误差中主要部分, 事实上计算机屏幕上并没有发现此问题, 若发现, 取点间隔应该更小。

3. 第一个峰与第一激发电位的关系

$U_F = 2.72 \text{ V}$, $U_G = 1.40 \text{ V}$ 不变

$U_R = 9.0 \text{ V}$	第一个峰	第二个峰
U_a / V	18.3	29.2
$I_g / \mu\text{A}$	18.1	40.2

$U_R = 8.5 \text{ V}$	第一个峰	第二个峰
U_a / V	18.3	29.2
$I_g / \mu\text{A}$	21.0	43.2

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

第一个峰时 $U_a = U_1$ ，第二个峰时 $U_a = U_2$ ，可得 U_1, U_2 不变 (U_b 变时)

$$\text{估算 } U_g = U_2 - U_1 = 29.2 - 18.3 = 10.9 \text{ V}$$

U_g 明显小于 U_1 ，这是由于第一个峰达到前 U_a 需要在屏上的影响所致。

六. 实验结论

1. 随着 U_f 增大，峰值 I_g 增大且很敏感，峰谷 I_g 差值增大；
随着 U_g 增大，峰值 I_g 和峰谷 I_g 差都是先增大后减小；
随着 U_b 增大，峰值 I_g 减小。

2. 氩原子的第一激发电位

$$\text{逐差法 } U_g = (12.18 \pm 0.71) \text{ V}$$

$$\text{最小二乘法 } U_g = (12.14 \pm 0.17) \text{ V}$$

3. 第一个峰电位大于第一激发电位。

七. 思考题

1. 为什么 $I_p - U_a$ 呈周期性变化？

答：当 U_a 增加时，电子能量增加，足够克服排斥场阻力到达 P 板的电子数增多，故 I_p 增加。直至 U_a 增加至电子有足够的能量给氩原子使其激发，此时电子能量下降故 I_p 减小。继续增加 U_a ， I_p 增加直至电子又获得 U_g 的能量后 I_p 又减小。如此反复 $I_p - U_a$ 呈周期性，且峰值之间 U_a 差即 U_g 。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

八. 实验总结.

老师这次实验的教学方法可以说是与众不同的,但是我却很适合这种方法,实验不算做的最快的,但是完成的实验任务很多,也得到了很多我想知道的结论。我想,我没有束手无策的原因应该时我养成的好的预习习惯:先把讲义通读一遍,思考其中的问题,事先解决或者留给实验验证。通常,实验原理与实验方法的联系是不明确写在讲义上的,而我认为这种联系是最重要的,需要认真思考的。这样,原理才能指导我做实验,而数据则能反映出相应的物理图景,实验才能有所收获。

就比如本次实验,原理中涉及微观原子碰撞,而排斥场的引入使这种碰撞的能量交换竟可以转化为宏观的电流变化。不得不感叹实验之巧妙。而相比计算机收集数据,我更喜欢手动记数据的感觉,这使我更能感受到菲兰克和赫兹当时工作的情景和他们验证结论的兴奋。

希望这种方法会成为物理实验教学最正常不过的方法。缺少老师的帮助,不预习的同学很可能弄坏仪器。但是损坏仪器但自由实验能培养出杨振宁,一点不错地按步骤记录数据培养出谁?

原始数据

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

① $U_F = 2.2V$ $U_G = 3.0V$ $U_R = 3.0V$

峰 2.4 3.2 4.4 5.4 6.6

谷 2.0 2.1 2.5 3.7 5.1

② $U_F = 2.4V$ $U_G = 3.0V$ $U_R = 3.0V$

峰 7.8 10.8 14.4 19.2 24.5 30.0

谷 6.0 6.2 7.3 11.2 17.0 24.9

③ $U_F = 2.6V$ $U_G = 3.0V$ $U_R = 3.0V$

峰 23.0 30.8 41.2 - X

谷 14.2 14.5 18.5

④ $U_F = 2.8V$ $U_G = 3.0V$ $U_R = 3.0V$

峰 X

谷

U_G : ① $U_F = 2.4V$ $U_G = 2.0V$ $U_R = 3.0V$

峰	10.2	13.2	17.4	-	-	31.2	12.7	17.2	20.9	-	37.3
谷	6.7	6.9	8.2	-	-	X.1	8.2	8.2	9.9	-	-

② $U_F = 2.4V$ $U_G = 1.0V$ $U_R = 3.0V$

峰 2.0 6.2

谷 2.0 4.4

③ $U_F = 2.4V$ $U_G = 1.4V$ $U_R = 3.0V$

峰 7.3 13.6 18.9 - - 35.3

谷 6.2 7.1 9.2 - -

④ $U_F = 2.4V$ $U_G = 1.8V$ $U_R = 3.0V$

峰 12.2 16.2 - - - 35.8

谷 8.1 7.9 - - -

⑤ $U_F = 2.4V$ $U_G = 1.6V$ $U_R = 3.0V$

峰 10.3 16.2 - - - 38.1 ?

谷 8.1 8.2 - - -

⑥ $U_F = 2.4V$ $U_G = 2.4V$ $U_R = 3.0V$

峰 11.9 15.2 - - - 34.6

谷 8.1 7.8 - - -

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

$$U_R \textcircled{1} U_F = 2.4V \quad U_G = 2.0V \quad U_R = 2.0V$$

峰 13.4 18.1 22.4 - - 41.7

谷 10.1 10.9 13.9 - -

$$\textcircled{2} U_F = 2.4V \quad U_G = 2.0V \quad U_R = 5.0V$$

峰 12.2 16.4 20.6 - - 33.9
16.9 27.8

谷 5.6 5.1 - -

$$\textcircled{3} U_F = 2.4V \quad U_G = 2.0V \quad U_R = 8.0V$$

峰 8.9 13.4

谷 2.9 1.5

$$\textcircled{4} U_F = 2.4V \quad U_G = 2.0V \quad U_R = 11.0V$$

峰 4.0 7.0

谷 0.8 0.2

$$\textcircled{5} U_F = 2.4V \quad U_G = 2.0V \quad U_R = 14.0V$$

峰 X.

$$U_F = 2.4V \quad U_G = 1.0V \quad U_R = 1.0V$$

峰 - - - - - 49.0

第一个峰与第一激发态电压的关系

$$U_F = 2.72V \text{ 不变}$$

$$U_G = 1.40V, \quad U_R = 9.0V$$

峰 18.3V 29.2V
18.1μA 40.2μA

$$U_G = 1.40V \quad U_R = 8.5V$$

峰 18.3V 29.2V
21.0μA 43.2μA

图解计算结果:

相邻峰值电压差为: 12.10V

$U_R = 15.0V \rightarrow$ 微电流放大器各极为负值.

姓名: 郭凯

学号: 2008011679

组号: 19

日期: 2010-5-6 16:34:12

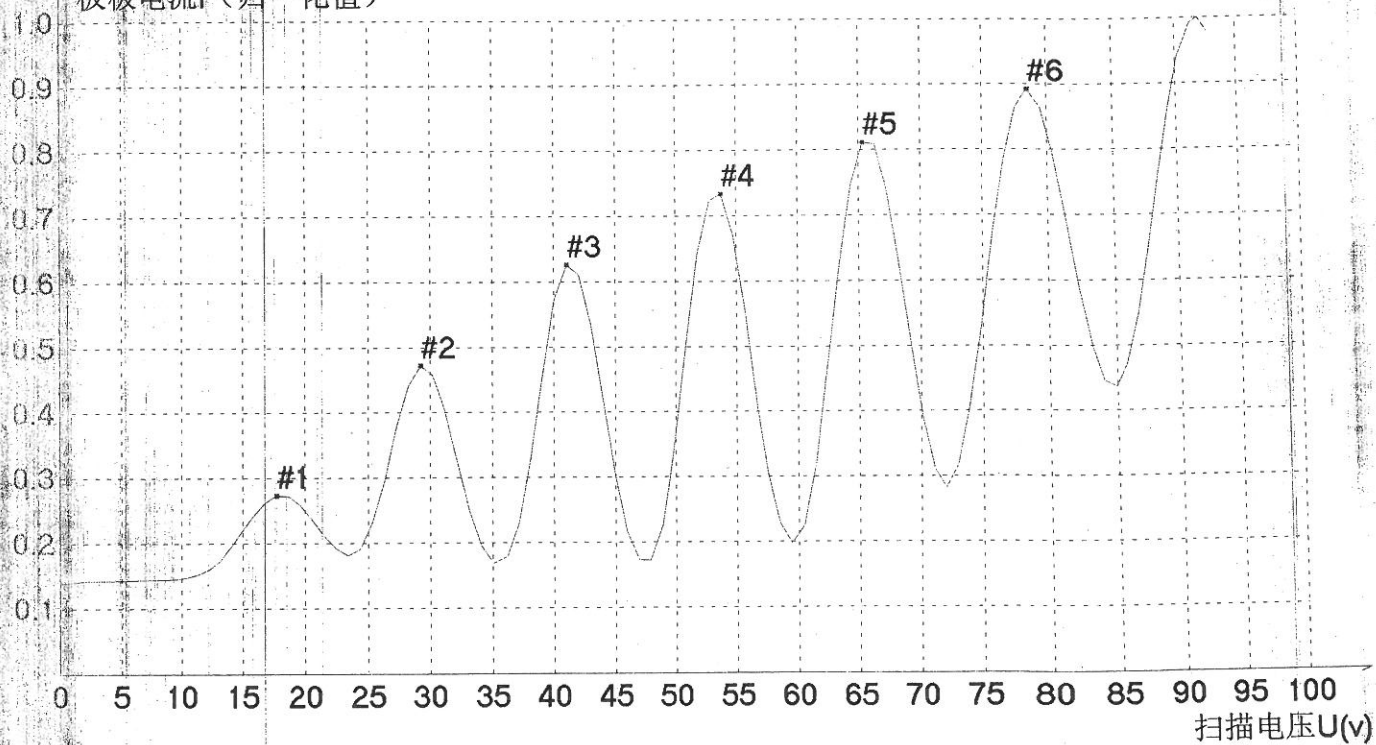
实验条件:

灯丝电压(v): 2.6

拒斥场电压(v): 11.5

控制栅电压(v): 1.8

板极电流I (归一化值)



峰值电压:

#1 17.72 v

#2 29.24 v

#3 41.04 v

#4 53.75 v

#5 65.30 v

#6 78.54 v

J11

5.6